

Conférence de Méthodes

Etienne Dagorn
Université de Lille - LEM

Tri de source en 60s - Checklist

- ▶ **Auteurŭrice / institution** (compétence ? conflit d'intérêt ?)
- ▶ **Méthode** (donnée ? échantillon ? limites ?)
- ▶ **Date** (actualité du sujet)
- ▶ **Traçabilité** (DOI/URL stable, annexe/table)
- ▶ **Biais / cadrage** (opinion vs analyse)

Ex. 5 - Préparer une diapositive-type (30 min)

Objectif : transformer la synthèse en support visuel clair.

- ▶ Créer **1 diapo** pour un axe :
 - Titre court et informatif,
 - 1 phrase clé,
 - 1–2 chiffres **sourcés**,
- ▶ Préparer **1 minute d'oral** pour présenter la diapo.

Gabarit suggéré :

- ▶ **Titre** : ex. "Impact social différencié de la taxe carbone"
- ▶ **Message clé** : 1 phrase
- ▶ **Chiffres** : valeur + source
- ▶ **Visuel** : épuré

Ex. 6 - Titres d'axes issus de votre revue de presse

- ① Chaque groupe sélectionne **un passage de son brouillon d'axe** (3-4 phrases).
- ② À partir de ce passage :
 - Proposez un **titre d'axe** (8-12 mots, pour le plan de l'oral/écrit) ;
 - Proposez un **titre de diapositive + structure** ;
 - Rédigez une **phrase-chiffre d'accroche** (≤ 20 mots + source).
- ③ Écrivez vos trois éléments sur le pad commun ou sur papier.

Astuce

Formule : *Quoi + Qui + Où/Quand + Insight.*

Exemple fictif : - Titre d'axe : "2021-2024 : inflation plus forte pour les jeunes ménages HdF"

- Titre de diapo : "Inflation : jeunes ménages HdF"

- Phrase-chiffre : "+2,1 pts d'inflation ressentie par les 18-25 ans (Insee, 2024)"

Ex.7 : Préparer le pitch de la revue de presse

But : rendre *clair, sourcé, percutant* en **1 diapo** et **1 minute**.

Plan express (H-PEPT) :

- ① **Hook** (5-10s) : contexte ultra-court ou chiffre choc.
- ② **Problème / Question** (1 phrase) : *qui, où, quand ?*
- ③ **Evidence** (20-30s) : 1-2 résultats **sourcés**, visuel lisible.
- ④ **Point de vue** (10-15s) : que faut-il comprendre / nuance clé.
- ⑤ **Take-away** (5-10s) : phrase de conclu (≤ 20 mots)

Astuce

Gabarit de diapo : Titre informatif (≤ 7 mots) - 1 phrase-clé - sources en bas.

Problématiser : poser une vraie question

► Qu'est-ce qu'une problématique ?

- Ce n'est pas un simple thème (ex. : le chômage).
- C'est une **question claire, précise et ouverte**, qui appelle une réflexion argumentée.
- Elle permet de structurer un travail écrit ou oral.

► Comment la construire ?

- ① **Identifier un sujet** (ex. : l'inflation)
- ② **Cibler un enjeu** (ex. : pouvoir d'achat, politiques publiques, effets sur les jeunes)
- ③ **Formuler une question centrale :**

“L'inflation affecte-t-elle davantage les jeunes que les autres catégories sociales ?”

Problématiser : du thème à la question opératoire

- ▶ **Thème** (*trop large*) : " Logement étudiant "
- ▶ **Enjeu ciblé** : *accès / coût / inégalités territoriales*
- ▶ **Question opératoire** : précise, mesurable, bornée dans le temps et l'espace
- ▶ **Variables/indicateurs** : définir *qui, quoi, où, quand, comment mesurer*

À retenir

Test : peut-on *répondre* avec des **données** disponibles en un **temps limité** ?

Ex 8 : - Storyboard & titres

Gabarit par diapo

- ▶ **Titre** (≤ 7 mots, informatif).
- ▶ **Phrase-BLUF** (≤ 27 mots) = message clé en tête.
- ▶ **1-2 preuves/chiffres** *sourcés*.
- ▶ **Transition** vers la suivante (logique narrative).

Exemple

Titre : “Inflation : jeunes ménages HdF”

BLUF : En 2021-24, l'inflation ressentie des 18-25 ans en HdF dépasse la moyenne nationale.

Preuve : +2,1 pts (Insee, 2024).

Transition : Impact budgétaire → arbitrages de consommation.

Comment utiliser l'IA pour améliorer son écriture ?

Impact of Chatgpt on the Writing Style of Condensed Matter Physicists

23 Pages • Posted: 21 Dec 2024

Shaojun Xu

affiliation not provided to SSRN

Xiaohui Ye

affiliation not provided to SSRN

Mengqi Zhang

affiliation not provided to SSRN

Pei Wang

Zhejiang Normal University

Abstract

We apply a state-of-the-art difference-in-differences approach to estimate the impact of ChatGPT's release on the writing style of condensed matter papers on arXiv. Our analysis reveals a statistically significant improvement in the English quality of abstracts written by non-native English speakers. Importantly, this improvement remains robust even after accounting for other potential factors, confirming that it can be attributed to the release of ChatGPT. This indicates widespread adoption of the tool. Following the release of ChatGPT, there is a significant increase in the use of unique words, while the frequency of rare words decreases. Across language families, the changes in writing style are significant for authors from the Latin and Ural-Altaic groups, but not for those from the Germanic or other Indo-European groups.

Quels risques à utiliser l'IA dans son écriture ?

Ex. 9 - Structurer sa réflexion

But : préparer l'ossature de votre rendu.

- ① **Ciblez un enjeu concret** lié à votre article.
- ② **Formulez la problématique** en 1-2 phrases.
- ③ **Identifiez 3 variables ou concepts clés** à suivre dans votre revue de presse.
- ④ **Notez une source ou un indicateur** pour chacun.

Astuce

→ Ces 4 points formeront l'**introduction** de votre écrit et justifieront votre plan oral. → Gardez-les pour le premier paragraphe de votre rendu.

Ex. 10 - BLUF sur votre sujet

But : résumer le **message clé** de votre axe ou de l'article scientifique en **1 phrase BLUF** (≤ 27 mots).

Exemple

BLUF = **B**ottom **L**ine **U**p **F**ront : on donne d'abord la conclusion. Exemple générique : "L'option B maximise la participation en respectant budget et délai."

Consignes :

- ① Choisissez une section de votre rendu (par ex. un résultat clé ou un fait marquant de votre revue de presse).
- ② Reformulez-la en **1 phrase BLUF** :
 - **Conclusion** → **preuve clé** → **contexte (facultatif)**
 - Sans jargon, ≤ 27 mots.

Ex. 11 - Storyboard en 3 actes

Objectif : structurer le **fil narratif** en 5-7 minutes.

- ① **Acte I** (contexte & enjeu) : 1 diapo - pourquoi c'est important ?
- ② **Acte II** (preuves) : 2-3 diapos - chiffres, graphiques (si dispo), points de vue.
- ③ **Acte III** (discussion) : 1 diapo - limites, points de controverse, ouverture.

Ex 12 - Paragraphe sandwich

Consigne : À partir d'un **axe choisi dans votre revue de presse**, rédigez un **brouillon de paragraphe** (6-8 lignes) en respectant le principe *général* → *spécifique*.

Étapes :

- ① Phrase d'ouverture : présente l'**idée générale de l'axe**.
- ② Développement : expliquez, citez **2 sources presse** divergentes/convergentes.
- ③ Illustration : ajoutez **1 chiffre sourcé** (unité + date).
- ④ Phrase de conclusion : résume le point ou fait la transition.

Argumenter avec CER

Claim (affirmation) → **Evidence** (preuve sourcée) → **Reasoning** (pourquoi la preuve soutient le claim).

Exemple

Claim : L'inflation a davantage touché les 18-25 ans en HdF.

Evidence : +2,1 pts (Insee, 2024, tab. X), panier jeune.

Reasoning : panier de conso spécifique (transports/logement) ⇒ écart structurel soutenu.

3 fausses liaisons

Tour 1 - Corrélation $\Rightarrow$ Causalité ?

- ▶ *Énoncé* : “Les communes avec plus de vélos ont moins de pollution, **donc** le vélo **réduit** la pollution.”
- ▶ **Vote** (10 s) : Vrai/Faux ?
- ▶ **Consigne orale** : Donnez 1 explication alternative à deux.

Tour 1 - Débrief

- ▶ **Piège** : variable confondante (richesse, urbanisme), causalité inverse, sélection.
- ▶ **À faire** : pré-tendances, contrôles, IV/RDD/expérimentation ; *raisonner mécanisme* (R de CER).
- ▶ **Reformulation CER** : Claim prudent $\rightarrow$ Evidence corrélation $\rightarrow$ Reasoning + hypothèses.

3 fausses liaisons

Tour 2 - Moyenne $\Rightarrow$ Situation de tous ?

- ▶ *Énoncé* : “Le salaire **moyen** a +3% en 2024, **donc** tout le monde gagne plus.”
- ▶ **Vote** (10 s) : Vrai/Faux ? *Qui est en désaccord ? Pourquoi ?*

Tour 2 - Débrief

- ▶ **Piège** : la moyenne masque la dispersion (queue, outliers).
- ▶ **À faire** : médiane, déciles, parts gagnants/perdants ; graphiques (CDF/boxplot).
- ▶ **Reformulation** : “La **médiane** est stable ; la hausse moyenne vient du **haut de distribution**.”

3 fausses liaisons

Tour 3 - Niveau $\Rightarrow$ Taux ?

- ▶ *Énoncé* : “La région A est **plus riche** (PIB/hab) ; elle **croît** donc plus vite que B.”
- ▶ **Vote** (10 s) : Vrai/Faux ? *Base 100 : qui grimpe le plus ?*

Tour 3 - Débrief

- ▶ **Piège** : confondre **niveau** et **taux de croissance** ($\Delta\%/an$).
 - ▶ **À faire** : comparer **taux**, logs ou indices base 100 ; préciser période et base.
 - ▶ **Reformulation** : “A a un **niveau** plus élevé, mais B a un **taux** de croissance supérieur. ”
-

Écrire : du plus large au plus petit

Un principe clé pour bien rédiger : aller du général au spécifique

Écrire : du plus large au plus petit

Un principe clé pour bien rédiger : aller du général au spécifique

► **À l'échelle d'un texte :**

- Commencez par le contexte général
- Introduisez progressivement le sujet spécifique de l'étude
- Formulez clairement la problématique ou l'objectif du travail

Écrire : du plus large au plus petit

Un principe clé pour bien rédiger : aller du général au spécifique

▶ **À l'échelle d'un texte :**

▶ **À l'échelle d'un paragraphe :**

- Phrase d'ouverture : annonce l'idée générale du paragraphe
- Explication : développez cette idée avec précision
- Illustration : donnez un exemple, un chiffre, une citation
- Phrase de conclusion : reformulez ou liez à la suite

Écrire : du plus large au plus petit

Un principe clé pour bien rédiger : aller du général au spécifique

- ▶ **À l'échelle d'un texte :**
- ▶ **À l'échelle d'un paragraphe :**
- ▶ **À l'échelle d'une phrase :**
 - Structure simple et directe : sujet → verbe → complément
 - Évitez les incises trop longues ou les détours inutiles

Structurer sa réflexion - Atelier d'application

But : préparer l'ossature de votre rendu.

- ① **Ciblez un enjeu concret** lié à votre article.
- ② **Formulez la problématique** en 1-2 phrases.
- ③ **Identifiez 3 variables ou concepts clés** à suivre dans votre revue de presse.
- ④ **Notez une source ou un indicateur** pour chacun.

Astuce

→ Ces 4 points formeront l'**introduction** de votre écrit et justifieront votre plan oral. → Gardez-les pour le premier paragraphe de votre rendu.

Gestion du temps dans un rendu écrit

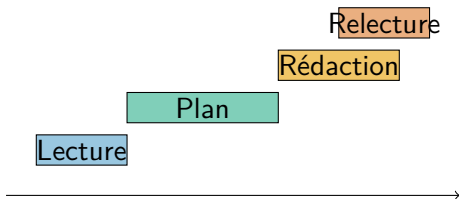
- ▶ Un rendu **réussi** dépend autant du contenu que de la **planification**.
- ▶ **Piège classique** : tout faire la veille $\Rightarrow$ qualité médiocre, stress élevé.
- ▶ Objectif : répartir le travail en étapes claires (lecture, rédaction, relecture).

À retenir

Anticiper permet d'améliorer la clarté, la profondeur et la présentation du travail.

Exemple de planification - Diagramme de Gantt (1 semaine)

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim



Idée : répartir les étapes $\Rightarrow$ éviter surcharge finale, laisser du temps à la correction.

Lire un article scientifique : objectifs de la fiche

- ▶ **But** : produire une lecture *compréhensible sans l'article* et utile pour décider (réutilisable dans vos rendus).
- ▶ **Trois axes incontournables** :
 - ① Objet de l'étude & enjeux.
 - ② Mesure des dimensions d'intérêt.
 - ③ Identification causale : cause vs conséquence.

À retenir

Le lecteur n'a **pas** votre connaissance de l'article : *pédagogie*, définitions, exemples, chainons logiques explicites.

Analyser un article Carte de lecture express (10 min)

Objectif : comprendre l'essentiel sans tout lire ligne à ligne.

- ① **Contexte & question** : Quel problème ? Qui/Où/Quand ?
- ② **Hypothèse(s)** : Qu'attend-on de trouver ? Alternatives ?
- ③ **Données** : Source, période, taille, représentativité, limites.
- ④ **Méthode** : stratégie d'identification (expé, diff-en-diff, IV, RDD, modèle).
- ⑤ **Résultats-clés** : ordre de grandeur, unité, intervalle de confiance.
- ⑥ **Robustesse** : tests, placebo, hétérogénéités, sensibilité.
- ⑦ **Implications** : pour la théorie / la politique publique / la suite.

1) Objet de l'étude & enjeux

Questions directrices

- ▶ **Objectif** : que veut démontrer/estimer l'article ?
- ▶ **Questions de recherche** : lesquelles, formulées comment ?
- ▶ **Contexte** : littérature, terrain, développement (*où, quand, qui*).
- ▶ **Hypothèses** : lesquelles sont testées ? alternatives écartées ?

Astuce

Paragraphe type (PEEI) : Problème/enjeu → En quoi l'article y répond → Exemple/contextualisation → Implication (pour politique/chercheurs).

2) Mesurer ce qui compte : données & indicateurs

- ▶ **Données & échantillon** : type (enquête, admin, expérimental), période, source, sélection, représentativité.
- ▶ **Variables/indicateurs** : définitions opérationnelles, unités, construction (index, normalisations).
- ▶ **Instruments/outils** : questionnaires, capteurs, appariements, géocodage.

Exemple

Ex. : “ L'accès aux soins est mesuré par % de consultations en 12 mois ; données XYZ 2019-2022, n=12 450 ; pondérations nationales.”

À retenir

Toujours préciser **ce qui n'est pas observé** et les **limites de mesure** (biais de désirabilité, erreurs de rappel).